ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב'- סמסטר חורף תשפ"ד
20.05.2024

<u>טור 1</u>

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **<u>הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים</u>** והקפידו לרשום עליו את **<u>מספר תעודת הזהות.</u>**
כמו כן הקפידו לציין את **<u>מספר הטור</u>** (המצויין על דף זה).

<u>חומר עזר</u>: 2 דפי נוסחאות בגודל A4 משני הצדדים, מחשבון.
<u>לבחינה מצורפים נוסחאון ודף עזר מתמטי לשימושכם</u>.

חל איסור על הכנסה של כל חומר עזר אחר, מחשבים, טאבלטים, טלפונים ניידים וכו'.

<u>בשאלות מספריות:</u>
- **ייתכן והערכים מעוגלים, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.**
- **מהירות האור בריק $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$**

בחינה מותאמת למשרתי מילואים:

סטודנטים וסטודנטיות המשרתי במילואים יסווגו לשלוש קבוצות לפי מספר ימי המילואים במהלך כל אחד מהסמסטרים- 14.1.2024 ועד 9.4.2024 עבור סמסטר א' ו-27.5.2024 ועד 22.8.2024 עבור סמסטר ב':

1. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו פחות מ-21 יום במצטבר במהלך הסמסטר.
2. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 21 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.
3. סטודנטיות וסטודנטים שישרתו 35 יום ומעלה במצטבר במהלך הסמסטר וסטודנטית וסטודנט הורה לילדים שבן או בת זוגו שירתו שירות מילואים כאמור.

עבור סטודנטים בקבוצות 3+2, הציון בבחינה ייקבע לפי 10 השאלות הטובות מתוך ה-12.

עבור כל יתר הסטודנטים, הציון בבחינה נקבע לפי כל 12 השאלות.

שאלה 1

נתונות שלוש קליפות כדוריות דקות מוליכות קונצנטריות, שרדיוסיהן בהתאמה $R, 2R, 3R$.

הקליפה האמצעית מוארקת. על הקליפה הפנימית יש צפיפות מטען משטחית אחידה σ, על הקליפה החיצונית יש צפיפות מטען משטחית אחידה 3σ.

מהי צפיפות המטען המשטחית על הקליפה האמצעית המוארקת?

א. $\sigma(r=2R)=-\sigma$
ב. $\sigma(r=2R)=-5\sigma$
ג. $\sigma(r=2R)=-\frac{19}{4}\sigma$
ד. $\sigma(r=2R)=0$
ה. $\sigma(r=2R)=-\frac{5}{6}\sigma$
ו. $\sigma(r=2R)=-9\sigma$

שאלה 2

טבעת בעלת רדיוס R מונחת במישור xy כך שמרכזה בראשית הצירים. הטבעת טעונה בצורה אחידה במטען Q חיובי.

מנקודה $(0,0,R)$ משחררים ממנוחה גוף קטן בעל מסה m ומטען שלילי, $-q$. **חשבו את המהירות המקסימלית אליה יגיע הגוף במהלך תנועתו.**

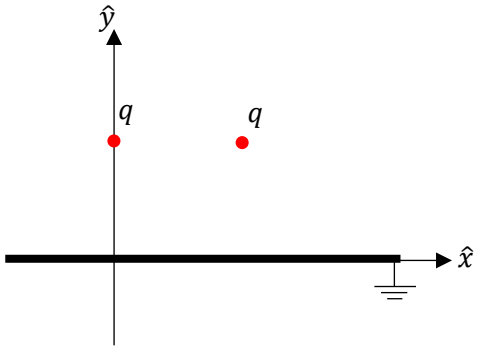
הזניחו את כוחות הכבידה והחיכוך.

א. $v=\sqrt{\frac{kQq}{mR}}$
ב. $v=\sqrt{\frac{2kQq}{mR}(1-\frac{1}{\sqrt{2}})}$
ג. $v=\sqrt{\frac{kQq}{mR}\sqrt{2}}$
ד. $v=\sqrt{2\frac{kQq}{mR}}$
ה. $v=\sqrt{\frac{kQq}{mR}(3-\sqrt{3})}$
ו. $v=\frac{kQq}{mR}(3-\sqrt{3})$

שאלה 3

נתון לוח אינסופי מוליך ומוארק, במישור xz. מעל הלוח $(y > 0)$ ממוקמים שני מטענים בעלי מטען q. מטען אחד נמצא בנקודה $(0, a, 0)$ והמטען השני בנקודה $(a, a, 0)$.

מהי צפיפות המטען המשטחית על הלוח בנקודה $(0, 0, 0)$?



א. $\sigma = -\frac{q}{2\pi a^2}$

ב. $\sigma = -\frac{q}{4\pi a^2}\left(2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$

ג. $\sigma = -\frac{q}{\sqrt{2}\pi a^2}$

ד. $\sigma = -\frac{q}{2\pi a^2}\left(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

ה. $\sigma = -\frac{q}{4\pi a^2}$

ו. $\sigma = -\frac{q}{4\pi a^2}\left(2 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

שאלה 4

כדור שרדיוסו R טעון בצפיפות מטען נפחית $\rho(t)$ אחידה. בתוך הכדור זורם זרם בכיוון הרדיאלי, כאשר r היא הקואורדינטה הרדיאלית ו- v היא מהירות המטענים. $I(r) = \frac{4\pi\rho(t)vr^3}{R}$

הניחו כי $\rho(t = 0) = \rho_0$.

כיצד תשתנה צפיפות המטען הנפחית בתוך הכדור כתלות בזמן?

א. $\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{vt}{R}}$

ב. $\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{3vrt}{R^2}}$

ג. $\rho(t) = \rho_0(1 - \frac{vt}{R})$

ד. $\rho(t) = \rho_0 e^{-\frac{3vt}{R}}$

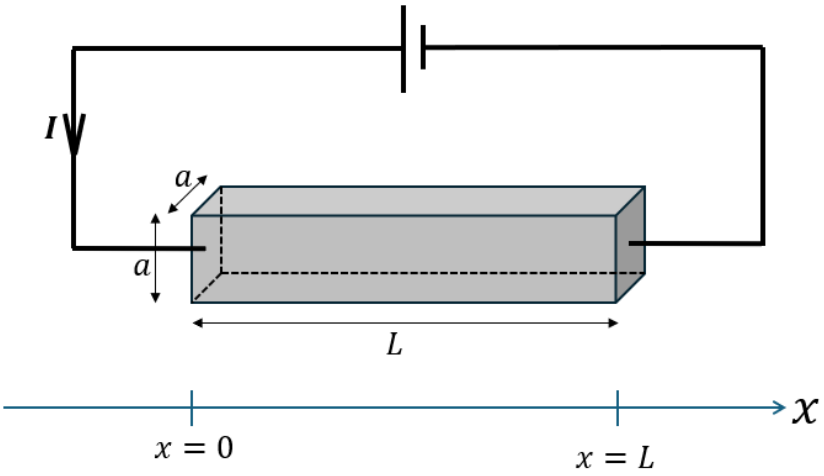
ה. $\rho(t) = \rho_0(1 - \frac{3vt}{R})$

ו. $\rho(t) = \rho_0(1 - \frac{3vrt}{R^2})$

שאלה 5

מוליך בעל צורת תיבה שמימדיה $a \times a \times L$ מונח לאורך ציר x בין $x = 0$ ו- $x = L$. המוליכות שלו משתנה לאורך ציר x לפי $\sigma(x) = \sigma_0 - 2\beta x$. בשני קצוות המוליך, ב-$x = 0$ וב- $x = L$, מודבקים ריבועי מתכת דקים המחוברים ע"י תילים למקור מתח (הריבועים והתילים מוליכים אידאליים-בעלי התנגדות אפסית, ומטרתם לוודא שהזרם במוליך יזרום בכיוון x בלבד). הזרם הזורם במוליך בעקבות החיבור למקור המתח הוא I.

חשבו את צפיפות המטען הנפחית בתוך המוליך כאשר הוא מחובר למקור המתח.



א. $\rho(x) = \frac{2\varepsilon_0 I\beta}{a^2(\sigma_0 - 2\beta x)^2}$

ב. $\rho(x) = \frac{2\varepsilon_0 I\beta}{a^2 L}$

ג. $\rho(x) = \frac{\varepsilon_0 I\beta(\sigma_0 - 2\beta x)^2}{a^2}$

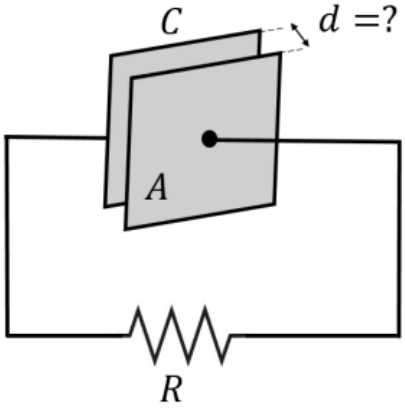
ד. $\rho(x) = \frac{6\varepsilon_0 I\beta a^2 L}{(\sigma_0 - 2\beta x)^3}$

ה. $\rho(x) = \frac{\varepsilon_0 I\beta(\sigma_0 - \beta x)^3}{La}$

ו. $\rho(x) = 0$

שאלה 6

מבצעים ניסוי במעגל RC בו הקבל הוא קבל לוחות עם שטח $A \gg d^2$, כאשר A שטח כל לוח ו-d הוא המרחק בין הלוחות. התנגדות המעגל R. ברגע $t = 0$ סגרו את המעגל, והקבל החל להתפרק דרך הנגד. ברגע $t = t_0$ נותר על הקבל רק $\frac{1}{4}$ ממטענו ההתחלתי. **מהו המרחק בין הלוחות, d?**



א. $d = \frac{R\varepsilon_0 A\ln(4)}{t_0}$

ב. $d = \frac{R\varepsilon_0 A\ln(25)}{t_0}$

ג. $d = R\varepsilon_0 A\ln(4)$

ד. $d = \frac{t_0}{4R\varepsilon_0 A}$

ה. $d = \frac{Rt_0}{25\varepsilon_0 A}$

ו. $d = \frac{R\varepsilon_0 A\ln(25)}{4t_0}$

שאלה 7

אטום **<u>נייטרלי</u>** נח בראשית הצירים. ברגע t=0 נפלט מהאטום אלקטרון במהירות $\vec{v} = 0.6c\hat{y}$, **<u>רתיעת האטום</u>** **<u>זניחה</u>**. **ברגע שהאלקטרון עובר דרך הנקודה $(\mathbf{0},\mathbf{d},\mathbf{0})$ מהו השדה החשמלי בנקודה $(\mathbf{d},\mathbf{0},\mathbf{0})$?**

א. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(-0.305\hat{x} + 0.226\hat{y})$

ב. $\vec{E} = 0$

ג. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(0.695\hat{x} + 0.305\hat{y})$

ד. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(1.305\hat{x} - 0.305\hat{y})$

ה. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}\hat{x}$

ו. $\vec{E} = \frac{ke}{d^2}(0.67\hat{x} + 0.226\hat{y})$

שאלה 8

נתון תיל נייטרלי, ישר וארוך מאד, המונח על על ציר ה-z במערכת המעבדה S. בתיל זורם זרם I (כפי שנמדד במעבדה) בכיוון החיובי של ציר ה-z, בעקבות תנועת אלקטרונים בלבד בתיל.

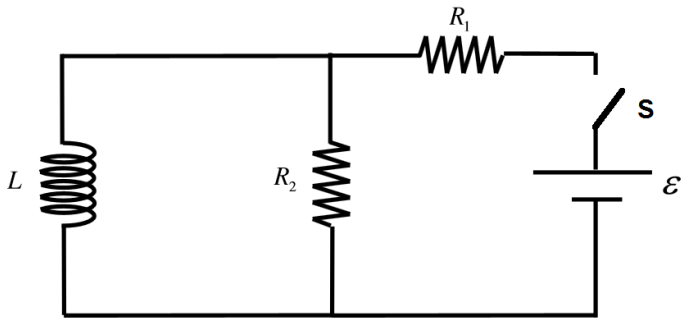
מטען $q > 0$ נע במעבדה ברגע מסויים בכיוון החיובי של ציר ה-z (במקביל לזרם).

סמנו את הטענה <u>השגויה</u>.

א. במערכת הייחוס של המטען q, לתיל יש צפיפות מטען נטו שלילית.
ב. במערכת הייחוס של המטען q, פועל על כוח שמושך אותו לכיוון התיל.
ג. במערכת הייחוס של המעבדה, קיים שדה מגנטי שנוצר על ידי התיל שנושא זרם.
ד. במערכת הייחוס של המעבדה, פועל על המטען כוח שמושך אותו לכיוון התיל.
ה. במערכת הייחוס של המטען q, השדה החשמלי שיוצר התיל שווה ל-0.
ו. במערכת הייחוס של המטען q, יש תנועה של פרוטונים ואלקטרונים.

שאלה 9

ב-$t = 0$, סוגרים את המתג של המעגל החשמלי שבתרשים. **מהי האנרגיה האגורה בסליל לאחר זמן רב?**



א. $\frac{L\varepsilon^2}{2(R_1+R_2)^2}$

ב. $\frac{L\varepsilon^2}{2R_1^2}$

ג. 0

ד. $\frac{L\varepsilon^2}{2R_2^2}$

ה. $\frac{2L\varepsilon^2}{R_1^2+R_2^2}$

ו. $\frac{L\varepsilon^2(R_1+R_2)^2}{2R_1^2R_2^2}$

שאלה 10

נתון גל אלקטרומגנטי, שהרכיב החשמלי שלו נתון ע"י:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = E_0\cos(ky+\omega t)\hat{x}$$

חלקיק שמטענו החשמלי q חולף בראשית הצירים ב- $t=\frac{\pi}{\omega}$, ומהירותו ברגע הזה היא $v=v_0\hat{y}$. **מצאו את הכוח המגנטי הפועל על החלקיק ברגע $t=\frac{\pi}{\omega}$.**

א. $\vec{F}_B = \frac{q_0 v_0 E_0}{\sqrt{2}c}\hat{x}$

ב. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{\sqrt{2}c}\hat{z}$

ג. $\vec{F}_B = 0$

ד. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{c}\hat{z}$

ה. $\vec{F}_B = \frac{\sqrt{2}q_0 v_0 E_0}{c}\hat{y}$

ו. $\vec{F}_B = -\frac{q_0 v_0 E_0}{c}\hat{x}$

שאלה 11

נתון גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי מישורי שמתקדם בריק, בעל תדירות זוויתית ω, שהחלק החשמלי שלו מתואר על ידי הביטוי:

$$\vec{E}(x,y,z) = E_0\cos\left(\alpha\left(\frac{y}{2}+\frac{\sqrt{3}z}{2}\right)+\omega t\right)\hat{x}$$

בחרו את הטענה הנכונה לגבי כיוון התקדמות הגל, ואורך הגל.

א. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{x}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{\alpha}$.

ב. הגל מתקדם בכיוון $-\frac{1}{2}\hat{y}-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{\alpha}$.

ג. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{y}+\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{2\alpha}$.

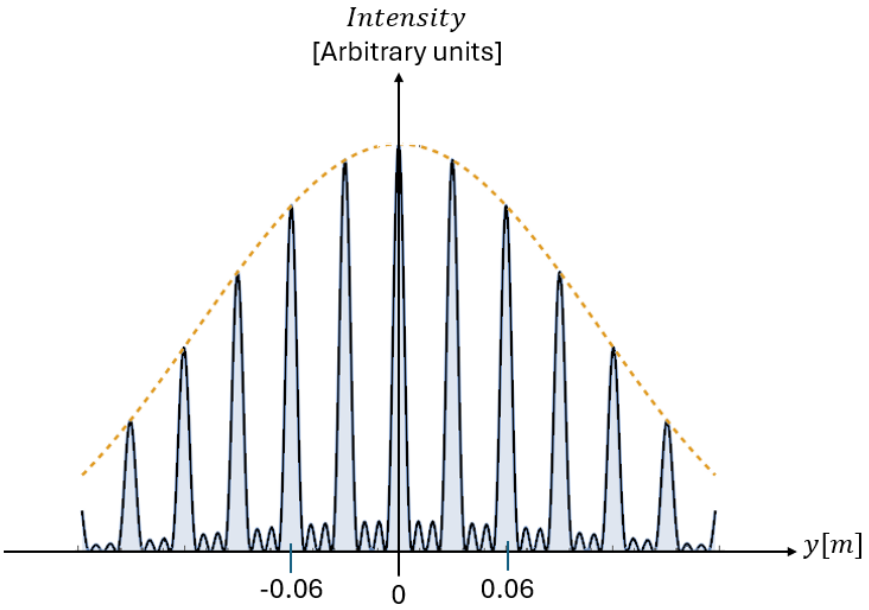
ד. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{y}+\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\sqrt{3}\pi}{\alpha}$.

ה. הגל מתקדם בכיוון $-\frac{1}{2}\hat{y}-\frac{\sqrt{3}}{2}\hat{z}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{2\pi}{\alpha}$.

ו. הגל מתקדם בכיוון $+\hat{x}$ ואורך הגל הוא $\lambda=\frac{\pi}{4\alpha}$.

<u>שאלה 12</u>

בגרף מוצגים תוצאות ניסוי בו הקרינו אור בעל אורך גל $500 \cdot 10^{-9}[m]$ בניצב על שקופית בעלת N סדקים (כל אחד מהם בעל רוחב סופי לא ידוע). בגרף מוצגת עוצמת האור שנמדדה על המסך כתלות במרחק מהציר האופטי. המסך הוצב במרחק של $3[m]$ מהשקופית של הסדקים.



מהו המרווח בין הסדקים, ודרך כמה סדקים הוקרן האור?

א. 4 סדקים, במרווח של $0.05mm$.
ב. 4 סדקים, במרווח של $0.025mm$.
ג. 4 סדקים, במרווח של $0.1mm$.
ד. 3 סדקים, במרווח של $0.05mm$.
ה. 3 סדקים, במרווח של $0.025mm$.
ו. 3 סדקים, במרווח של $0.1mm$.

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי, כולל מספר תעודת זהות וטור הבחינה.

טור הבחינה מופיע על כל אחד מהעמודים של טופס הבחינה שבידיכם.

אנא וודאו היטב שסימנתם את מה שהתכוונתם לסמן. הסימון הוא באמצעות X במשבצת הרלוונטית בטופס הטורי. לא יתקבלו ערעורים על טעות בסימון.